

Chapitre 8

Les systèmes d'équations linéaires

Corrigé

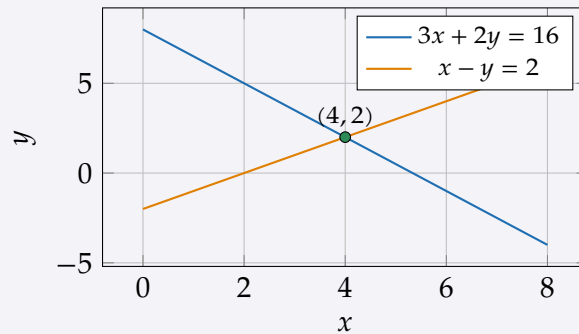
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

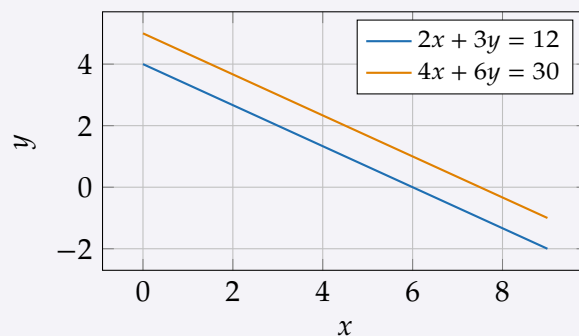
Correction — Exercice 1

- (a) De $x - y = 2$: $x = y + 2$. En reportant dans $3x + 2y = 16$: $3(y + 2) + 2y = 16 \Rightarrow 5y + 6 = 16 \Rightarrow y = 2$, puis $x = 4$.
(b) $3 \times 4 + 2 \times 2 = 12 + 4 = 16 \checkmark$. $4 - 2 = 2 \checkmark$.
(c) Les deux droites se coupent en un unique point $(4, 2)$: le système admet une **solution unique**.



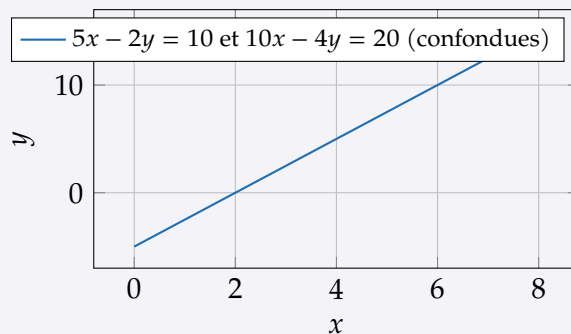
Correction — Exercice 2

- (a) $2 \times (2x + 3y) = 2 \times 12 \Rightarrow 4x + 6y = 24$.
(b) La seconde équation dit $4x + 6y = 30$, mais on vient de montrer que $4x + 6y$ devrait valoir 24 si la première équation est vérifiée. Comme $24 \neq 30$, **aucun couple** (x, y) ne peut satisfaire les deux équations à la fois.
(c) Les deux droites sont **parallèles et distinctes** (même coefficient directeur $-2/3$, ordonnées à l'origine différentes) : le système est **incompatible**. En gestion, cela signifierait que deux contraintes imposées simultanément sont **contradictoires** : il faut retourner voir le donneur d'ordre pour en relâcher une.



Correction — Exercice 3

- (a) $2 \times (5x - 2y) = 2 \times 10 \Rightarrow 10x - 4y = 20$: c'est exactement la seconde équation.
(b) La seconde équation n'apporte **aucune information nouvelle**. De $5x - 2y = 10$: $y = \frac{5x - 10}{2}$. Une **infinité** de couples (x, y) vérifient le système : tous ceux de la forme $\left(x; \frac{5x - 10}{2}\right)$.
(c) Les deux droites sont **confondues** : le système est **indéterminé**. En gestion, l'une des deux contraintes est **redondante** : elle ne restreint pas davantage l'ensemble des plans possibles, et il subsiste une marge de manœuvre pour choisir, parmi ces solutions, celle qui est la plus avantageuse.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

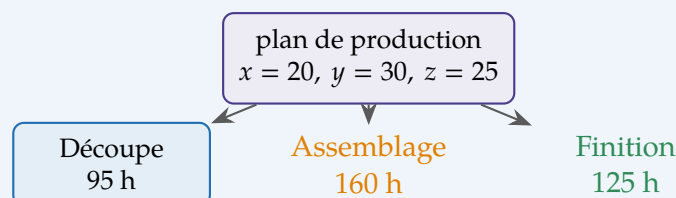
Correction — Exercice 4

- (a) $2 \times (x + 3y) = 2 \times 35 \Rightarrow 2x + 6y = 70$. En soustrayant $2x + y = 25$: $(2x - 2x) + (6y - y) = 70 - 25 \Rightarrow 5y = 45 \Rightarrow y = 9$.
- (b) $2x + 9 = 25 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$.
- (c) On retrouve exactement $(x, y) = (8, 9)$, le point critique déjà trouvé au chapitre 6 par substitution. Oui, les deux méthodes devaient nécessairement donner le même résultat : elles résolvent **le même système** de deux équations à deux inconnues, et un tel système linéaire, lorsqu'il admet une solution unique, n'en admet **qu'une seule** — substitution et combinaison ne sont que deux chemins différents vers ce même point.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a)
$$\begin{cases} 2x + y + z = 95 \\ x + 3y + 2z = 160 \\ x + y + 3z = 125 \end{cases}$$
- (b) Avec $x = 20$, $y = 30$, $z = 25$: $2 \times 20 + 30 + 25 = 40 + 30 + 25 = 95 \checkmark$; $20 + 3 \times 30 + 2 \times 25 = 20 + 90 + 50 = 160 \checkmark$; $20 + 30 + 3 \times 25 = 20 + 30 + 75 = 125 \checkmark$. Les trois équations sont vérifiées.
- (c) Dans chaque équation, chaque terme est (nombre d'heures par unité) $\times$ (nombre d'unités produites), ce qui donne bien des **heures**, et le membre de droite (les heures disponibles) est dans la même unité : l'homogénéité est respectée.



Correction — Exercice 6

- (a)
$$\begin{cases} C_A = 1020 + 0,2 C_B \\ C_B = 540 + 0,3 C_A \end{cases}$$
- (b) En reportant la première dans la seconde : $C_B = 540 + 0,3(1020 + 0,2 C_B) = 540 + 306 + 0,06 C_B = 846 + 0,06 C_B \Rightarrow 0,94 C_B = 846 \Rightarrow C_B = 900$. Puis $C_A = 1020 + 0,2 \times 900 = 1020 + 180 = 1200$.
- (c) Ce type de système (deux équations, deux inconnues, coefficients croisés 0,2 et 0,3 strictement inférieurs à 1 en valeur absolue) admet **toujours** une solution unique en pratique : les coefficients de

couplage restent limités (chaque section ne peut se voir imputer plus de 100 % de ses propres charges via l'autre), ce qui exclut les cas d'incompatibilité ou d'indétermination rencontrés aux exercices 2 et 3. Un système de charges croisées incompatible ou indéterminé signalerait une **erreur de construction des clés de répartition** (par exemple des pourcentages de réciprocité mal définis), qu'il faudrait corriger avant de pouvoir clôturer la comptabilité analytique.

